

CHAPITRE 2 : Équations et inéquations dans $\mathbb{R}$

Polynômes et zéro d'un polynôme · Factorisation par $(x - a)$ · Le trinôme du second degré · Équations et inéquations du second degré · La parabole

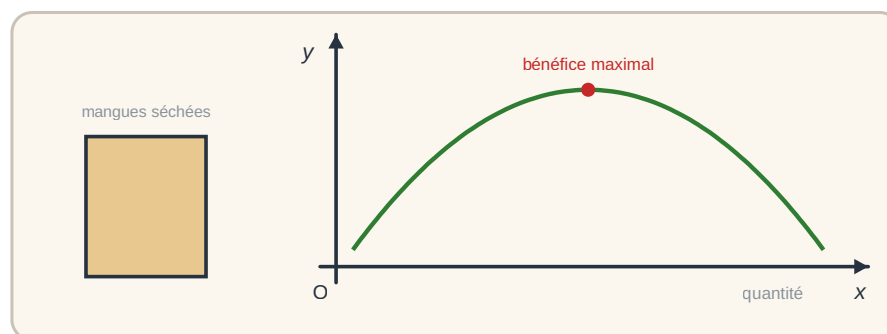
PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération ni utiliser de calculatrice. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	Développe : $(x + 3)^2$	6.	Factorise : $5x^2 - 10x$
2.	Développe : $(x - 5)(x + 5)$	7.	Résous : $2x - 6 = 0$
3.	Développe : $(2x - 1)^2$	8.	Résous : $3x + 1 = 10$
4.	Factorise : $x^2 - 9$	9.	Le produit $(x - 2)(x + 4)$ est nul : quelles valeurs de x ?
5.	Factorise : $x^2 + 6x + 9$	10.	Calcule, pour $x = -1$, la valeur de $x^2 - 3x + 2$

Corrigés du calcul mental : **
 $1) x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$; $2) x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$; $3) (2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$; $4) x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$; $5) x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$; $6) 5x^2 - 10x = 5x(x - 2)$; $7) 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$; $8) 3x + 1 = 10 \Rightarrow x = 3$; $9) (x - 2)(x + 4) = 0 \Rightarrow x = 2$ ou $x = -4$; $10) x^2 - 3x + 2 = 1 - 3(-1) + 2 = 6$



Combien de planches tirer d'une bille de bois pour un bénéfice maximal ? Quelles dimensions donner à un jardin pour qu'il ait la plus grande surface possible avec une longueur de grillage fixée ? À partir de quelle quantité une production devient-elle rentable ? Toutes ces questions se traduisent par une **équation** ou une **inéquation**, très souvent **du second degré**.

Dans ce chapitre, tu apprends d'abord à manipuler les **polynômes** : trouver leurs **zéros**, les **factoriser** par $(x - a)$. Puis tu étudies en détail le **trinôme du second degré** $ax^2 + bx + c$: son **discriminant**, ses

racines, sa **factorisation**, son **signe**, et la courbe qui le représente, la **parabole**. Ce sont des outils que tu réutiliseras toute l'année, en particulier pour étudier les **fonctions** (Chapitre 6).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Polynômes, zéro et factorisation par $(x - a)$

Leçon 2 : Le trinôme du second degré, forme canonique et discriminant

Leçon 3 : Résoudre une équation du second degré

Leçon 4 : Signe du trinôme et inéquations

Leçon 5 : La parabole, représentation graphique

UN PEU D'HISTOIRE

Les Babyloniens, il y a près de 4 000 ans, savaient déjà résoudre des problèmes qui reviennent à des équations du second degré, en cherchant deux nombres connaissant leur somme et leur produit. Mais c'est le savant **al-Khwârizmî** (Bagdad, IX^e siècle) qui, dans son célèbre ouvrage, classe et résout méthodiquement ces équations. Le titre de son livre contient le mot *al-jabr* (« la remise en place »), qui a donné notre mot « **algèbre** » ; son nom, latinisé, a donné « **algorithme** ».

Bien plus tard, le Français **François Viète** (XVI^e siècle) eut l'idée d'utiliser des **lettres** pour désigner les nombres inconnus et les coefficients : c'est ce qui rend possible l'écriture $ax^2 + bx + c$ et la formule du **discriminant** que tu vas découvrir. Grâce à cette écriture, une seule méthode permet de résoudre d'un coup **toutes** les équations du second degré.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Développe et réduis : a) $(x + 4)^2$; b) $(x - 3)(x + 3)$; c) $(2x - 1)(x + 5)$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Factorise : a) $x^2 - 16$; b) $x^2 + 10x + 25$; c) $3x^2 - 12x$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $3x - 9 = 0$; b) $2x + 7 = x - 1$. (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Un produit de deux nombres est nul. Que peut-on dire de ces deux nombres ?

Prérequis 5. Calcule $P(2)$ pour $P(x) = x^2 - 5x + 6$.

RAPPEL — Développer, réduire, factoriser

Ce qu'il faut se souvenir. Développer : $k(a + b) = ka + kb$ et $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
Les trois identités remarquables : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. Factoriser, c'est l'opération inverse : on cherche un facteur commun ou une identité remarquable.

Mini-exemple.

$$(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25 \cdot (x - 3)(x + 3) = x^2 - 9 \cdot 4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3).$$

Vérifie toi-même. a) $(x - 6)^2 b$) factorise $x^2 - 49c$) factorise $2x^2 + 8x$

Corrigés : a) $x^2 - 12x + 36$; b) $(x - 7)(x + 7)$; c) $2x(x + 4)$.

RAPPEL — Équation et règle du produit nul

Ce qu'il faut se souvenir. Pour résoudre une équation du premier degré, on transpose (un terme change de signe en changeant de côté). **Règle du produit nul** : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Ainsi $A \times B = 0$ équivaut à « $A = 0$ ou $B = 0$ ».

Mini-exemple. $3x - 9 = 0 \rightarrow x = 3$. $(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x = 2$ ou $x = -5$.

Vérifie toi-même. a) $5x + 2 = 17b$) $(2x - 1)(x + 4) = 0$

Corrigés : a) $x = 3$; b) $x = \frac{1}{2}$ ou $x = -4$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Connaître le théorème : « $P(a) = 0$ signifie qu'il existe un polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$ ».
- Connaître la forme canonique, le discriminant et les formules donnant les racines d'un trinôme du second degré.

Savoir-faire théorique

- Déterminer $Q(x)$ par la méthode des coefficients indéterminés ; factoriser un polynôme et résoudre $P(x) = 0$.
- Étudier le signe d'un polynôme (du premier et du second degré, et de leurs produits).
- Résoudre une équation ou une inéquation du second degré (racine évidente, identités remarquables, forme canonique, discriminant, étude graphique).
- Déterminer le signe d'un polynôme du second degré et dresser un tableau de signes.

Savoir-faire pratique

- Tracer la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ (en se ramenant à $Y = aX^2$) ; relier le tracé aux solutions et au signe.

LEÇON 1 : Polynômes : zéro et factorisation par $(x - a)$

Activité de découverte — Le bénéfice de l'atelier de Koudougou

À Koudougou, un atelier de tissage estime que son bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) est donné par $P(x) = x^3 - 7x - 6$, où x est le nombre de pièces (en centaines) vendues.

1. Calcule $P(1)$, $P(2)$ et $P(3)$ (c'est-à-dire pour 100, 200 et 300 pièces vendues). Pour quel nombre de pièces le bénéfice est-il nul ?
2. Vérifie que $P(3) = 0$. On admet alors que $P(x)$ peut s'écrire sous la forme $(x - 3) \times Q(x)$, où Q est un polynôme. Quel doit être le **degré** de Q ?
3. En développant $(x - 3)(x^2 + bx + c)$, peux-tu retrouver b et c pour que cela redonne $x^3 - 7x - 6$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Polynôme. Un **polynôme** (en x) est une expression de la forme $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, où les nombres $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont les **coefficients**. Le plus grand exposant dont le coefficient est non nul est le **degré** du polynôme. *On confond polynôme et fonction polynôme* : on note $P(x)$ aussi bien l'expression que sa valeur en x .

Zéro (ou racine) d'un polynôme. Un réel a est un **zéro** (ou une **racine**) de P lorsque $P(a) = 0$.

Théorème de factorisation par $(x - a)$. Soit P un polynôme et a un réel.

$P(a) = 0$ signifie qu'il existe un polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$.

Le polynôme Q a un degré **inférieur d'une unité** à celui de P . Une fois P factorisé, l'équation $P(x) = 0$ se ramène, par la **règle du produit nul**, à des équations plus simples.

» Note étymologique : « polynôme » vient du grec *polus* (« plusieurs ») et *nomos* (« partie »), une expression à plusieurs termes.

MÉTHODE : FACTORISER PAR $(x - a)$ (COEFFICIENTS INDÉTERMINÉS)

Étape 1 : Vérifie qu'un réel a est racine : calcule $P(a)$ et contrôle que $P(a) = 0$.

Étape 2 : Écris $P(x) = (x - a) \times Q(x)$, où Q est un polynôme de degré (degré de P) - 1, à coefficients **inconnus** (par exemple $Q(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ pour un P de degré 3).

Étape 3 : Développe $(x - a) \times Q(x)$ et **identifie** les coefficients avec ceux de P : tu obtiens les valeurs de α, β, γ .

Étape 4 : Pour résoudre $P(x) = 0$, applique la règle du produit nul à la forme factorisée.

Exemple résolu

Énoncé. Soit $P(x) = x^3 - 7x - 6$. Vérifie que 3 est une racine, factorise P , puis résous $P(x) = 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule $P(3)$.	$P(3) = 27 - 21 - 6 = 0$, donc 3 est une racine.
On pose $P(x) = (x - 3)(x^2 + bx + c)$.	$x^3 - 7x - 6 = (x - 3)(x^2 + bx + c)$
On développe le membre de droite.	$= x^3 + bx^2 + cx - 3x^2 - 3bx - 3c$
On identifie les coefficients ($x^2 : 0$; $x : -7$; constante : -6).	$b - 3 = 0$; $c - 3b = -7$; $-3c = -6$
On résout : $b = 3, c = 2$.	$P(x) = (x - 3)(x^2 + 3x + 2)$
On factorise le trinôme $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$.	$P(x) = (x - 3)(x + 1)(x + 2)$
Produit nul.	$x = 3, x = -1$ ou $x = -2$

Vérification. $P(-1) = -1 + 7 - 6 = 0$ ✓ et $P(-2) = -8 + 14 - 6 = 0$ ✓.

JE RAISONNE

Hypothèse : a est une racine de P , c'est-à-dire $P(a) = 0$.

Outil : le théorème de factorisation par $(x - a)$.

Conclusion : il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$. Donc dès qu'on **devine** une racine évidente (souvent parmi $0, 1, -1, 2, -2, \dots$), on peut **abaisser le degré** du problème.

Type de raisonnement : déduction directe à partir d'un théorème admis. Chercher une racine évidente est le **premier réflexe** pour factoriser un polynôme de degré ≥ 3 .

ATTENTION !

Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, et l'on ne « divise » jamais par x .

✗ Faux : « $x^2 = 3x$ donc $x = 3$ » (on a divisé par x et **perdu** la solution $x = 0$).

✓ Vrai : $x^2 = 3x \iff x^2 - 3x = 0 \iff x(x - 3) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 3$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Soit $b(x) = x^3 - 1 - (x - 1)(2x^2 + x - 3)$. a) Vérifie que 2 est une racine de b . b) Montre que $b(x) = (x - 1)(4 - x^2)$, puis écris $b(x)$ comme produit de polynômes du premier degré.

Exercice 2. Soit $f(x) = 2x^3 - 7x^2 - 17x + 10$. a) Vérifie que -2 est une racine. b) Détermine $q(x)$ tel que $f(x) = (x + 2)q(x)$.

LEÇON 2 : Le trinôme du second degré : forme canonique et discriminant

Activité de découverte — Le verger d'Orodara

À Orodara, on veut clôturer un verger carré puis l'agrandir. On considère le trinôme $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1. Calcule $f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)$. Pour quelle valeur de x la quantité $f(x)$ semble-t-elle la plus petite ?

2. Recopie et complète : $x^2 - 4x + 1 = (x - 2)^2 + \dots$. (Indication : développe $(x - 2)^2$.)
3. À l'aide de cette nouvelle écriture, explique pourquoi $f(x)$ est toujours supérieur ou égal à un certain nombre. Lequel ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Trinôme du second degré. C'est un polynôme de la forme $ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Forme canonique. Tout trinôme s'écrit $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$. Cette écriture met en évidence la plus petite (ou plus grande) valeur du trinôme.

Discriminant. On appelle **discriminant** du trinôme le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$. Son signe décide du nombre de racines :

- si $\Delta > 0$: deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta = 0$: une **racine double** $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$: **aucune racine réelle**.

Factorisation. Lorsque $\Delta \geq 0$, le trinôme se factorise :

- si $\Delta > 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$;
- si $\Delta = 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.

» Note étymologique : « discriminant » vient du latin *discriminare* (« distinguer »), son signe distingue les trois cas.

MÉTHODE : TROUVER LES RACINES AVEC LE DISCRIMINANT

Étape 1 : Identifie a , b , c (avec $a \neq 0$).

Étape 2 : Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.

Étape 3 : Selon le signe de Δ , conclus : deux racines ($\Delta > 0$), une racine double ($\Delta = 0$), aucune racine ($\Delta < 0$).

Étape 4 : Si $\Delta \geq 0$, écris les racines avec les formules, puis la factorisation.

Exemple résolu

Énoncé. Détermine les racines et la factorisation de $P(x) = 2x^2 - x - 6$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On identifie a , b , c .	$a = 2, b = -1, c = -6$
On calcule le discriminant.	$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 1 + 48 = 49$
$\Delta = 49 > 0$: deux racines ; $\sqrt{\Delta} = 7$.	$\sqrt{49} = 7$
On applique les formules.	$x_1 = \frac{1-7}{4} = -\frac{3}{2}$; $x_2 = \frac{1+7}{4} = 2$
On factorise avec $a = 2$.	$P(x) = 2\left(x + \frac{3}{2}\right)(x - 2)$

Vérification. $P(2) = 8 - 2 - 6 = 0 \checkmark$ et $P\left(-\frac{3}{2}\right) = 2 \times \frac{9}{4} + \frac{3}{2} - 6 = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} - 6 = 0 \checkmark$.

JE RAISONNE

Hypothèse : le trinôme $x^2 + x + 1$ ($a = 1, b = 1, c = 1$).

Outil : $\Delta = b^2 - 4ac$ et la forme canonique.

Conclusion : $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. La forme canonique donne $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$, somme d'un carré (≥ 0) et de $\frac{3}{4} > 0$: elle ne peut **jamais** être nulle. Donc l'équation $x^2 + x + 1 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.

Type de raisonnement : déduction, confirmée par la forme canonique. Un discriminant négatif **prouve** l'absence de racine réelle.

ATTENTION !

Surveille les signes et n'oublie pas le coefficient a.

✗ Faux : oublier le signe de c dans Δ : pour $2x^2 - x - 6$, écrire $\Delta = 1 - 48$ (au lieu de $1 + 48$).

✗ Faux : factoriser « $(x - x_1)(x - x_2)$ » sans le facteur **a** : pour $a = 2$, il faut $2(x - x_1)(x - x_2)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule le discriminant, puis les racines (si elles existent) de :

a) $x^2 - 5x + 6$; b) $x^2 - 6x + 9$; c) $x^2 + x + 2$.

Exercice 4. Factorise, si c'est possible : a) $3x^2 - 5x - 2$; b) $4x^2 - 4x\sqrt{3} + 3$.

LEÇON 3 : Résoudre une équation du second degré

Activité de découverte — Plusieurs chemins vers la solution

On veut résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ de trois façons différentes.

1. **Racine évidente.** Calcule la valeur du trinôme pour $x = 2$. Que constates-tu ? Devine alors une factorisation.
2. **Somme et produit.** Cherche deux nombres dont la **somme** est 5 et le **produit** 6.
3. **Discriminant.** Calcule Δ et applique les formules. Les trois méthodes donnent-elles le même résultat ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Pour résoudre une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), on dispose de **plusieurs méthodes** ; on choisit la plus rapide :

- **Racine évidente.** Si une valeur simple (0, 1, -1, 2...) annule le trinôme, on en déduit une factorisation. On peut aussi utiliser la **somme** $S = -\frac{b}{a}$ et le **produit** $P = \frac{c}{a}$ des racines : deux nombres de somme S et de produit P sont les racines.
- **Identité remarquable.** $x^2 - k^2 = 0$ donne $x = \pm k$; $x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 = (x - \alpha)^2 = 0$ donne $x = \alpha$.
- **Forme canonique.** $a(x - \alpha)^2 + \beta = 0$ se résout en isolant $(x - \alpha)^2$.
- **Discriminant.** Méthode générale qui marche **toujours** : $\Delta = b^2 - 4ac$ (voir Leçon 2).

Équations s'y ramenant. Certaines équations se ramènent au second degré : une **équation produit** (déjà factorisée), ou une équation **bicarrée** $ax^4 + bx^2 + c = 0$ que l'on résout en posant $X = x^2$ (avec $X \geq 0$).

» Note étymologique : « racine » d'une équation rappelle l'origine, le nombre « d'où part » la solution.

MÉTHODE : CHOISIR SA MÉTHODE

Étape 1 : Y a-t-il une **racine évidente** ou une **identité remarquable** ? Si oui, c'est le plus rapide.

Étape 2 : Sinon, calcule le **discriminant** : c'est la méthode qui marche dans tous les cas.

Étape 3 : Pour une équation **bicarrée**, pose $X = x^2$, résous en X, puis reviens à x (ne garde que les $X \geq 0$).

Étape 4 : Vérifie toujours en remplaçant les solutions trouvées.

Exemple résolu

Énoncé. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2x^2 - x - 6 = 0$; b) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Discriminant (voir Leçon 2).	$\Delta = 49$; $x = -\frac{3}{2}$ ou $x = 2$
b) On pose $X = x^2$ ($X \geq 0$).	$X^2 - 5X + 4 = 0$
Racine évidente $X = 1$, et produit = 4 donne $X = 4$.	$X = 1$ ou $X = 4$
On revient à x : $x^2 = 1$ ou $x^2 = 4$.	$x = \pm 1$ ou $x = \pm 2$
Les quatre solutions.	$x \in \{-2; -1; 1; 2\}$

Vérification. Pour $x = 2$: $16 - 20 + 4 = 0$ ✓.

ATTENTION !

Pour une équation bicarrée, $X = x^2$ doit rester positif.

✗ Faux : $x^4 + 3x^2 - 4 = 0 \rightarrow X^2 + 3X - 4 = 0 \rightarrow X = 1$ ou $X = -4$, puis « $x^2 = -4$ donne $x = \pm 2$ » (faux : $x^2 = -4$ n'a **aucune** solution).

✓ Vrai : on ne garde que $X = 1$, d'où $x = \pm 1$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 6x + 8 = 0$; b) $x^2 - 5x - 24 = 0$.

Exercice 6. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $(x^2 - 2)(x^2 - 3) = 0$; b) $(x^2 + 2x)^2 - 7(x^2 + 2x) + 12 = 0$.

LEÇON 4 : Signe du trinôme et inéquations

Activité de découverte — Quand l'opération de Manga est-elle bénéficiaire ?

À Manga, le résultat d'une opération de maraîchage (en milliers de FCFA) est modélisé par $g(x) = -x^2 + 4x - 3$, où x est la quantité produite (en tonnes).

1. Factorise $g(x)$ (cherche d'abord une racine évidente).
2. Recopie et complète un tableau de signes des facteurs sur $\mathbb{R}$.
3. Pour quelles valeurs de x l'opération est-elle **bénéficiaire** ($g(x) > 0$) ? déficitaire ($g(x) < 0$) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$. On l'obtient à partir du **discriminant** :

- si $\Delta > 0$ (deux racines $x_1 < x_2$) : le trinôme est **du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe opposé à a entre les racines** ;
- si $\Delta = 0$: le trinôme est **du signe de a partout**, et nul en la racine double ;
- si $\Delta < 0$: le trinôme est **du signe de a partout** (jamais nul).

On résume cette règle par la phrase : « *le trinôme est du signe de a , sauf entre les racines* ».

Tableau de signes. Pour un **produit** ou un **quotient** de facteurs (du premier ou du second degré), on dresse un tableau : on place les valeurs qui annulent chaque facteur, on indique le signe de chaque facteur, puis on multiplie les signes colonne par colonne.

Inéquations. Résoudre une inéquation (par exemple $P(x) > 0$, $P(x) \leq 0$...), c'est lire dans le tableau de signes les intervalles solutions. Pour un **quotient**, la valeur qui annule le **dénominateur est interdite** (borne ouverte).

» Note étymologique : « inéquation » : du latin *in-* (« non ») et *aequatio* (« égalité »), une « non-égalité ».

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE INÉQUATION PAR TABLEAU DE SIGNES

Étape 1 : Ramène tout dans un seul membre : l'inéquation prend la forme « expression > 0 » (ou < 0 , ≥ 0 , ≤ 0 selon le signe demandé).

Étape 2 : **Factorise** l'expression (facteurs du premier degré et/ou trinômes).

Étape 3 : Dresse le **tableau de signes** sur $\mathbb{R}$.

Étape 4 : **Lis** les solutions selon le sens demandé. Exclue les valeurs interdites (dénominateur nul).

Exemple résolu

Énoncé. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$; b) $(x - 1)(x + 2) > 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) On factorise (racines 1 et 3, $a = -1$).	$-x^2 + 4x - 3 = -(x - 1)(x - 3)$
a est négatif : signe « + » entre les racines.	$g(x) \geq 0$ sur [1 ; 3]
b) Facteurs $x - 1$ (s'annule en 1) et $x + 2$ (en -2).	tableau de signes sur $\mathbb{R}$
Le produit est positif à l'extérieur de $[-2 ; 1]$.	solution : $] -\infty ; -2[\cup] 1 ; +\infty[$

Vérification. En $x = 2$ (dans $[1 ; 3]$) : $g(2) = -4 + 8 - 3 = 1 \geq 0 \checkmark$; et $(2 - 1)(2 + 2) = 4 > 0 \checkmark$.

ATTENTION !

Le signe du trinôme dépend du signe de a , et le dénominateur ne doit pas s'annuler.

✗ Faux : dire « un trinôme du second degré est toujours positif ». Il l'est **partout seulement** si $\Delta < 0$ et $a > 0$.

✗ Faux : dans $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$, oublier que $x = -2$ est **interdit** : la solution est $] -\infty ; -2[\cup] 1 ; +\infty[$ (crochet **ouvert** en -2).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 5x - 6 > 0$; b) $-5x^2 + x - 1 < 0$.

Exercice 8. Résous dans $\mathbb{R}$ le système : $-x(x + 1) \geq 0$ et $x^2 - \frac{1}{4} \leq 0$.

LEÇON 5 : La parabole : représentation graphique

Activité de découverte — De $y = x^2$ à la parabole

Dans un repère, on a tracé la courbe d'équation $y = x^2$ (une **parabole**).

- Place les points de la courbe $y = x^2$ pour $x \in \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2\}$. Quelle est l'allure de la courbe ? Où est son point le plus bas ?
- On considère maintenant $y = (x - 1)^2 + 2$. Comment passe-t-on de la première courbe à celle-ci ? Où est le point le plus bas de la nouvelle courbe ?
- Et pour $y = -x^2$? La courbe est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

La courbe représentative du trinôme $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) est une **parabole**.

- Son **sommet** est le point $S(\alpha; \beta)$, où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et β est la valeur du trinôme en α . C'est le point le plus **bas** si $a > 0$, le plus **haut** si $a < 0$.
- La parabole est **symétrique** par rapport à la droite verticale $x = \alpha$ (son **axe**).
- Elle est **tournée vers le haut** si $a > 0$, **vers le bas** si $a < 0$.
- À l'aide de la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$, on se ramène à la parabole $Y = aX^2$ par un **changement d'origine** au sommet ($X = x - \alpha, Y = y - \beta$).
- Les **points d'intersection avec l'axe des abscisses** ($y = 0$) ont pour abscisses les **racines** du trinôme : deux points si $\Delta > 0$, un seul (le sommet) si $\Delta = 0$, aucun si $\Delta < 0$.

» Note étymologique : « parabole » vient du grec parabolê (« comparaison, mise en regard »).

MÉTHODE : TRACER LA PARABOLE $y = AX^2 + BX + C$

Étape 1 : Détermine le **sens** ($a > 0$: vers le haut ; $a < 0$: vers le bas).

Étape 2 : Calcule $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et β (valeur en α) : place le **sommet** $S(\alpha; \beta)$.

Étape 3 : Trace l'**axe** vertical $x = \alpha$.

Étape 4 : Calcule quelques points (dont les **racines** si $\Delta \geq 0$, et l'ordonnée à l'origine c) et utilise la **symétrie** pour en placer d'autres.

Exemple résolu

Énoncé. Étudie et trace la parabole d'équation $y = x^2 - 4x + 3$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$a = 1 > 0$: parabole tournée vers le haut.	sens : vers le haut
Abscisse du sommet $\alpha = -\frac{b}{2a}$.	$\alpha = \frac{4}{2} = 2$
Ordonnée du sommet (valeur en 2).	$\beta = 4 - 8 + 3 = -1$, donc $S(2; -1)$
Racines ($\Delta = 16 - 12 = 4$).	$x = 1$ et $x = 3$ (points (1 ; 0) et (3 ; 0))
Ordonnée à l'origine.	$y(0) = 3$, point (0 ; 3)

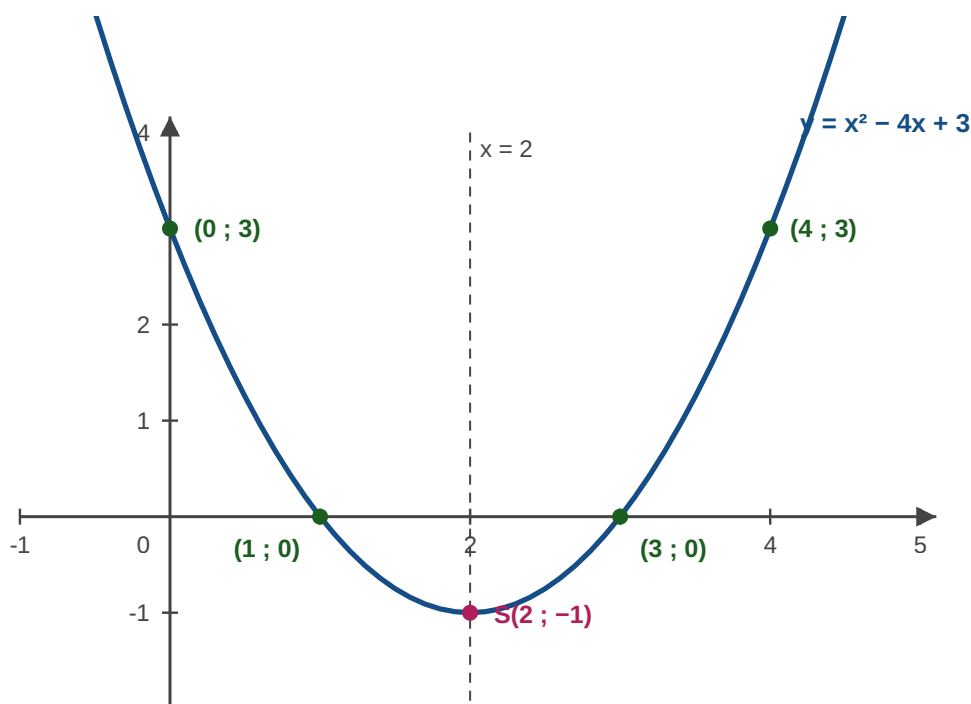


Figure : la parabole $y = x^2 - 4x + 3$, sommet $S(2; -1)$, axe de symétrie $x = 2$.

Vérification. La parabole coupe l'axe des x en 1 et 3, les deux racines, et son point le plus bas est bien le sommet $(2; -1)$.

ATTENTION !

Le sommet n'est pas à l'origine, et a donne le sens.

✗ Faux : croire que toute parabole a son sommet en $(0; 0)$. C'est seulement le cas de $y = ax^2$.

✗ Faux : oublier que si $a < 0$, la parabole est tournée **vers le bas** (le sommet est alors le point le plus haut).

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Pour la parabole $y = x^2 - 2x - 3$: donne le sens, le sommet, l'axe et les racines, puis trace-la.

Exercice 10. Pour la parabole $y = -x^2 + 2x + 3$: donne le sens et le sommet, puis indique pour quelles valeurs de x on a $y > 0$ (lecture graphique).

SITUATION D'INTÉGRATION GUIDÉE

Apprends à résoudre une situation complexe, pas à pas. C'est le modèle des situations d'intégration de fin de chapitre.

Énoncé. Les élèves de seconde C décident de réaliser un **jardin botanique** au sein de l'établissement. Une association de la ville leur remet un **grillage de protection de 80 m de long**. Ils décident que le jardin sera

rectangulaire et adossé au mur de l'établissement (le mur fait office d'un des côtés, et n'a donc pas besoin de grillage). Ils cherchent les dimensions qui donnent au jardin la **plus grande surface possible**.

« **Comment je m'y prends** » (à lire en marge) :

- Je lis tout l'énoncé : le grillage (80 m) ne couvre que **trois côtés** (les deux largeurs et une longueur), car le quatrième côté est le mur.
- J'identifie ce qu'on cherche : les **dimensions** qui rendent la **surface maximale**.
- Je choisis une inconnue : soit x la largeur (les deux côtés perpendiculaires au mur). Je traduis les données en langage mathématique.
- Je modélise la surface par un **trinôme du second degré** en x , puis j'utilise son **sommet**.
- Je rédige et je conclus, puis je vérifie que ma réponse est cohérente.

Solution rédigée.

On note x la largeur du jardin (en m), côté perpendiculaire au mur. Le grillage couvre les deux largeurs et la longueur : $2x + L = 80$, donc la longueur est $L = 80 - 2x$ (avec $0 < x < 40$).

La surface est $S(x) = x \times L = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$.

C'est un trinôme du second degré avec $a = -2 < 0$: sa parabole est tournée vers le bas, donc S admet un **maximum** à son sommet. L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{80}{2 \times (-2)} = 20.$$

Pour $x = 20$: $L = 80 - 40 = 40$ et $S(20) = 20 \times 40 = 800m^2$.

Conclusion. Le jardin doit mesurer **20 m** (côté perpendiculaire au mur) sur **40 m** (le long du mur) ; sa surface maximale est alors de $800m^2$.

Vérification. Pour $x = 18$: $S = 18 \times 44 = 792m^2$; pour $x = 22$: $S = 22 \times 36 = 792m^2$. Ces valeurs sont bien **inférieures** à $800m^2$: le maximum est confirmé en $x = 20$.

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Propriété (théorème de la racine). Soit P un polynôme et a un réel. Si $P(a) = 0$, alors P se factorise par $(x - a)$: il existe un polynôme Q , de degré inférieur d'une unité, tel que $P(x) = (x - a) \cdot Q(x)$.

Preuve (illustrée au degré 3, le raisonnement est général). Soit $P(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$.

Formons la différence $P(x) - P(a)$:

$$P(x) - P(a) = \alpha(x^3 - a^3) + \beta(x^2 - a^2) + \gamma(x - a).$$

Chaque parenthèse contient le facteur $(x - a)$, car :

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2) ; x^2 - a^2 = (x - a)(x + a) ; x - a = (x - a) \cdot 1.$$

En mettant $(x - a)$ en facteur : $P(x) - P(a) = (x - a) \cdot Q(x)$, où Q est un polynôme.

Conclusion. Si a est une racine, alors $P(a) = 0$, donc $P(x) = P(x) - P(a) = (x - a) \cdot Q(x)$. En pratique, on trouve Q par identification des coefficients (méthode de la Leçon 1) ou par division.

DÉMONSTRATION

Pour $a \neq 0$: $ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \left(\frac{b}{a} \right) x \right) + c$. On **complète le carré** :

$$x^2 + \left(\frac{b}{a} \right) x = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}.$$

Donc $ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$. En posant $\Delta = b^2 - 4ac$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ équivaut à $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$.

Si $\Delta > 0$: deux solutions $x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $\Delta = 0$: une solution double $x = -\frac{b}{2a}$. Si

$\Delta < 0$: aucune solution réelle (un carré n'est jamais négatif).

DÉMONSTRATION

Si x_1 et x_2 sont les racines, alors $ax^2 + bx$

$$+ c = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2).$$

Par identification des coefficients : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Quel est le degré du polynôme $P(x) = 3x^3 - 5x + 7$? Quel est son coefficient de x^3 ?
2. Vérifie que 2 est une racine de $P(x) = x^2 - x - 2$, puis factorise P.
3. Résous l'équation produit : $(x - 3)(2x + 1) = 0$.
4. Calcule le discriminant de $x^2 - 7x + 12$, puis donne ses racines.
5. Combien de racines a le trinôme $x^2 + x + 5$? Justifie.
6. Factorise $2x^2 + 5x - 3$.
7. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 4 = 0$, puis $x^2 + 9 = 0$.
8. Donne le signe de $x^2 - 5x + 6$ selon les valeurs de x.
9. Résous l'inéquation : $x^2 - x - 6 \leq 0$.
10. Résous : $(x + 1)(x - 4) > 0$.
11. Donne le sommet de la parabole $y = x^2 - 6x + 5$ et son sens (vers le haut ou le bas).
12. Pour $y = -x^2 + 4$: où la parabole coupe-t-elle l'axe des abscisses ?
13. Résous l'équation bicarrée : $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.
14. Une racine évidente de $x^2 - 7x + 10$ est 2 ; trouve l'autre à l'aide du produit des racines.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Polynômes, zéro et factorisation par $(x - a)$

Exercice 11. Pour $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, calcule $P(1)$, $P(-2)$ et $P(3)$. Quelles sont les racines évidentes trouvées ?

Exercice 12. Factorise : a) $x^2 - x - 12$; b) $x^2 - 6x + 8$; c) $x^2 + 7x + 12$.

Exercice 13. Développe, réduis et ordonne :

a) $P(x) = (1 - x)(2x + 3)(x - 2)$; b) $h(x) = (x^2 - 1)^2 + (2x)^2$.

Exercice 14. Soit $p(x) = -2x^3 + 3x^2 + 8x + 3$. a) Montre que $-\frac{1}{2}$ est une racine de p. b) Détermine a, b, c tels que $p(x) = (x + \frac{1}{2})(ax^2 + bx + c)$. c) Résous $p(x) = 0$.

Exercice 15. Soit $p(x) = -2x^3 - x^2 + 4x - 4$. a) Calcule $p(-2)$. b) Détermine $q(x)$ tel que $p(x) = (x + 2)q(x)$. c) Résous $p(x) = 0$.

Exercice 16. Vérifie que α est une racine de f, puis détermine $q(x)$ tel que

$f(x) = (x - \alpha)q(x)$: a) $f(x) = 4x^3 + x^2 - 11x + 6, \alpha = \frac{3}{4}$; b) $f(x) = 2x^2 - (1 + 2\sqrt{3})x - 1 - \sqrt{3}, \alpha = -\frac{1}{2}$.

Exercice 17. Résous dans $\mathbb{R}$ par factorisation : a) $x^2 = 4x$; b) $3x^2 - 12 = 0$; c) $x^2 + x = 0$.

Exercice 18. Soit $b(x) = x^3 - 1 - (x - 1)(2x^2 + x - 3)$. a) Vérifie que 2 est une racine. b) Montre que $b(x) = (x - 1)(4 - x^2)$. c) Écris $b(x)$ en produit de polynômes du premier degré.

Leçon 2 : Le trinôme du second degré

Exercice 19. Calcule le discriminant, puis les racines (si elles existent) :

a) $x^2 - 5x + 6$; b) $x^2 - 4x + 4$; c) $x^2 + 2x + 5$; d) $2x^2 + 3x - 2$.

Exercice 20. Mets sous forme canonique : a) $x^2 - 6x + 1$; b) $x^2 + 4x + 7$.

Exercice 21. Résous dans $\mathbb{R}$ et factorise si possible :

a) $3x^2 - 5x - 2$; b) $2x^2 - 2x + \frac{1}{2}$; c) $4x^2 - 4x\sqrt{3} + 3$; d) $-3x^2 + 5x - 7$.

Exercice 22. 1) Calcule $(\sqrt{2} + \sqrt{5})^2$. 2) Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{5})x - \sqrt{10} = 0$.

Exercice 23. Sans calculer les racines, indique combien chaque trinôme en possède :

a) $x^2 - 8x + 16$; b) $-2x^2 + 3x - 5$; c) $5x^2 - 2x - 1$.

Leçon 3 : Résoudre une équation du second degré

Exercice 24. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 5x - 6 = 0$; b) $x^2 - 9 = 0$; c) $x^2 + 4 = 0$.

Exercice 25. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $(x^2 - 2)(x^2 - 3) = 0$; b) $(4x - 1)^2 = (2 - 3x)^2$.

Exercice 26. Résous dans $\mathbb{R}$ les équations bicarrées :

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$; b) $-x^4 + 18x^2 - 32 = 0$; c) $16x^4 - 81 = 0$.

Exercice 27. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $(x^2 + 2x)^2 - 7(x^2 + 2x) + 12 = 0$; b) $x^3 - 27 = 0$ (on cherchera une racine évidente).

Exercice 28. Détermine deux nombres connaissant leur somme S et leur produit

P : a) $S = 7, P = 12$; b) $S = -1, P = -6$; c) $S = 5, P = 6$.

Leçon 4 : Signe du trinôme et inéquations

Exercice 29. Étudie le signe de : a) $x^2 - 5x + 6$; b) $-x^2 + x + 6$; c) $x^2 + x + 1$.

Exercice 30. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 5x - 6 > 0$; b) $-5x^2 + x - 1 < 0$; c) $x^2 - 4 \leq 0$.

Exercice 31. Étudie le signe de chaque produit : a) $(5 - 3x)(2x + 1)$; b) $(x - 2)(x^2 - x - 6)$.

Exercice 32. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $(x^2 - 9x + 14)(x^2 - x - 2) \geq 0$; b) $-x^4 + 17x^2 - 16 \geq 0$.

Exercice 33. Résous dans $\mathbb{R}$ les systèmes : a) $-x(x + 1) \geq 0$ et $x^2 - \frac{1}{4} \leq 0$; b) $4x^2 + 8x \leq 0$ et $x^2 - x - 2 > 0$.

Exercice 34. Soit $P(x) = (x - 2)(x^2 - x - 6)$. a) Factorise complètement $P(x)$. b) Étudie le signe de $P(x)$. c) Sans calculer, donne le signe de $P(-10)$, $P(0)$ et $P(100)$.

Leçon 5 : La parabole

Exercice 35. Pour chaque parabole, donne le sens, le sommet et l'axe :

a) $y = x^2 - 4x + 1$; b) $y = -2x^2 + 8x - 5$.

Exercice 36. Trace la parabole $y = x^2 - 2x - 3$ (sommet, racines, ordonnée à l'origine).

Exercice 37. Une parabole $y = ax^2 + bx + c$ a pour sommet $S(1; -4)$ et passe par $(0; -3)$. a) Quel est le sens de la parabole ? b) Détermine, par lecture, les valeurs de x pour lesquelles $y < 0$.

Exercice 38. Associe chaque équation à la description de sa parabole :

a) $y = x^2 + 2$; b) $y = -x^2 + 1$; c) $y = (x - 3)^2$. (Descriptions : tournée vers le bas ; sommet sur l'axe des x ; sommet au-dessus de l'axe des x .)

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 39 (Maths et vie quotidienne (Bobo-Dioulasso)). À Bobo-Dioulasso, une unité de séchage de mangues estime son bénéfice (en milliers de FCFA) par $B(x) = -x^2 + 60x - 500$, où x est le nombre de cageots traités par jour. a) Pour quelles valeurs de x l'activité est-elle bénéficiaire ($B(x) > 0$) ? b) Quel nombre de cageots donne le bénéfice maximal, et quel est ce bénéfice ?

Exercice 40 (Maths et vie quotidienne (Tougan)). À Tougan, un cultivateur clôture un enclos rectangulaire avec 60 m de grillage. a) En notant x une dimension, exprime l'aire en fonction de x . b) Quelle est l'aire maximale possible, et pour quelles dimensions ?

Exercice 41 (Maths et vie quotidienne (Houndé)). À Houndé, un transporteur de minerai constate que le coût (en milliers de FCFA) d'un trajet est $C(x) = 2x^2 - 16x + 50$, où x est la vitesse moyenne (en dizaines de km/h). Pour quelle vitesse le coût est-il minimal ? Quel est ce coût ?

Exercice 42. Soit $P(x) = -2x^3 + 3x^2 + 8x + 3$. a) Montre que $-\frac{1}{2}$ est une racine. b) Factorise $P(x)$. c) Étudie le signe de $P(x)$. d) Sans calculer, précise le signe de $P(-304)$, $P(2,99)$ et $P(2025)$.

Exercice 43. On considère $P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$. a) Vérifie que 1 et 3 sont des racines. b) Factorise $P(x)$ en produit de trois facteurs du premier degré. c) Résous $P(x) \geq 0$.

Exercice 44. Soit $Q(x) = \pi x^2 + (2 - 3\pi)x + 2(1 - 2\pi)$. a) Calcule $Q(2)$. b) Détermine l'autre racine et factorise $Q(x)$.

Exercice 45 (J'écris et j'explique). Un élève écrit : « pour résoudre $x^2 = 5x$, je divise par x et j'obtiens $x = 5$ ». Repère l'erreur, explique-la, et donne **toutes** les solutions.

Exercice 46 (J'écris et j'explique). Explique, en quelques lignes, comment le **signe du discriminant** permet de savoir, **sans tracer**, si la parabole $y = ax^2 + bx + c$ coupe l'axe des abscisses en deux points, un seul, ou aucun. Illustre par un exemple de chaque cas.

Exercice 47. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $(x + 3)(x - 2) = 0$; b) $(5x - 2)(-x + 4) = 0$; c) $2x^2 - 10x = 0$; d) $x^2 - 1 = 0$; e) $16x^2 - 1 = 0$; f) $(2x + 5)^2 = (x + 4)^2$; g) $\frac{49}{16} - (x - 2)^2 = 0$.

Exercice 48. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $(2x+3)^2 - 4(5x-2)^2 = 0$; b) $(2x+1)(x-2) - (6x+3)(4x+3) = 0$; c) $x(x-1)(x-2) - 3x(x-1) = 0$; d) $(x+3)^2 - (x+3)(3x-5) = 0$; e) $x^3 + 7x^2 - 4x - 28 = 0$; f) $(x^2+1)(4-3x) - 8x + 6x^2 = 0$.

Exercice 49. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{x+1}{2x-1}$; b) $\frac{2x+1}{x+5} + \frac{3x-4}{x} = 5$; c) $|3-x| = 5$; d) $|3x+5| = |2x-1|$; e) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{2}{x^2-1}$; f) $\frac{x+2}{x+1} - \frac{5x}{x+2} = 4$.

Exercice 50. Écris chaque trinôme sous forme canonique :

$A(x) = -3x^2 + x + 4$; $B(x) = 2x^2 + 6x + 4$; $C(x) = x^2 - x + 6$; $D(x) = x^2 - 6x$; $E(x) = x^2 - 7x + 10$; $F(x) = -x^2 + x + 3$; $G(x) = -5x^2 + 2x + 7$; $H(x) = \left(\frac{1}{2}\right)x^2 - 5x + 1$.

Exercice 51. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $x^2 + 2x - 3 = 0$; b) $-3x^2 + 7x + 1 = 0$; c) $2x^2 + 12x + 18 = 0$; d) $x^2 + 1,1x + 0,1 = 0$; e) $2x^2 + x = 6x + 3$; f) $x^2 + 2x + 2 = 2x^2 + 8x + 9$; g) $x^2 + (2+\sqrt{3})x - 2\sqrt{3}(1+\sqrt{3}) = 0$; h) $3x^2 + 2x + \frac{1}{3} = 0$.

Exercice 52. En prenant $\alpha = \frac{23\pi}{19}$, donne le nombre de solutions de chacune des équations (sans les calculer) :

a) $x^2 + x \cdot \sin \alpha - \cos^2 \alpha = 0$; b) $y^2 + y + \frac{1}{4} \cos \alpha = 0$; c) $w^2 - 2w \cdot \sin \alpha + 1 = 0$; d) $0,25t^2 + t + \sin \alpha = 0$; e) $u^2 \cdot \cos \alpha - u \cdot \sin \alpha - 0,25 \cdot \cos \alpha = 0$.

Exercice 53. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $2x^4 - 5x^2 - 3 = 0$; b) $x^4 - x^2 + 6 = 0$; c) $x^4 - 3x^2 = 0$; d) $7 = 5x^4 - 2x^2$; e) $x^4 - x^2 - 2 = 0$; f) $x^4 - 1 = 0$; g) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

Exercice 54. Résous dans $\mathbb{R}$ (changement d'inconnue) :

a) $3x^3 + 7x + \frac{2}{x} = 0$; b) $x - \sqrt{x} - 6 = 0$; c) $2x^2 - \frac{13}{2}|x| + \frac{9}{2} = 0$; d) $(x + \frac{1}{x})^2 - 5(x + \frac{1}{x}) = -4$.

Exercice 55. Étudie, suivant les valeurs de x, le signe de :

a) $a(x) = x^2 + x + 1$; b) $b(x) = 15x^2 + 7x - 2$; c) $c(x) = -9x^2 + 6x - 1$; d) $d(x) = -5x^2 + 2x + 7$; e) $e(x) = 3x^2 - x + 4$; f) $f(x) = 4x^2 - 12x + 9$.

Exercice 56. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $-x^2 + 2x - 2 < 0$; b) $-3x^2 + 2x + 5 \geq 0$; c) $3x^2 - 12 \geq 4\sqrt{7}x$; d) $x^2 + 3x \leq 10$; e) $3 - 2x + x^2 < 0$; f) $(3x-2)(5-x) \leq 0$.

Exercice 57. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $2x + 3 \geq -1$; b) $-5 \leq -3x - 2$; c) $2x - 1 \leq 4x + 7$; d) $-x - 1 > 3x + 15$; e) $-1,9(x+0,3) \geq 0,1(x-0,7)$; f) $2(x+3) + 5(x-1) \leq 7(x+3)$; g) $\frac{x+4}{3} > \frac{7x-5}{2}$; h) $\frac{2x+1}{5} - \frac{x+1}{3} < \frac{x+4}{6}$; i) $\frac{x-1}{3} + 2 < 2x - \frac{5}{2}x$; j) $\frac{-2x+1}{5} + \frac{3x}{10} \geq 3x - 4$.

Exercice 58. Résous dans

$\mathbb{R}$: a) $x(x+2) \geq 0$; b) $(3x-1)(x+2) < 0$; c) $(1-2x)(x+1) > 0$; d) $(2x+8)^2 - (x-1)^2 \leq 0$; e) $(3x+7)^2 + (18x+42) \geq 9x^2 - 49$; f) $25 - 16x^2 \geq 8x^2 - 10x$; g) $(3x+1)(x+2) \geq 2$; h) $(2x-4)(x-1) < 4$; i) $\frac{x+3}{4-x} \geq 0$; j) $\frac{1-x}{1+x} \leq 1$.

Exercice 59. Soient a un réel et f le polynôme du second degré $f(x) = -x^2 + (a-1)^2x + 3$. Pour quelle(s) valeur(s) de a le nombre -1 est-il solution de $f(x) = 0$?

Exercice 60. Soient b un réel et $T(x) = \left(\frac{1}{2}\right)x^2 - x + b^2$. Détermine b pour que T n'admette aucune racine réelle.

Exercice 61. On considère $P(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 9$. a) Vérifie que 3 est un zéro de P. b) Détermine le trinôme Q tel que $P(x) = (x-3)Q(x)$. c) Résous $P(x) = 0$, puis $P(x) < 0$.

Exercice 62. La somme de deux nombres réels vaut 4, et le triple de leur produit vaut $-6,75$. Détermine ces deux nombres.

Exercice 63 (Maths et vie quotidienne). La différence entre l'aire d'un disque et la longueur de sa circonférence est égale à $48,7\pi$. Quel est le rayon du disque ?

Exercice 64 (Maths et vie quotidienne). Arzouma veut clôturer son terrain, qui a la forme d'un triangle rectangle. Son aire est de $487,5m^2$ et la différence des longueurs des deux côtés de l'angle droit est de 50 m. Quelle sera la longueur de la clôture (le périmètre du terrain) ?

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La recette du séchoir (Bobo-Dioulasso)

À Bobo-Dioulasso, une coopérative vend des sachets de mangues séchées. Une étude de marché montre que, si le prix d'un sachet est fixé à x FCFA, elle en vend chaque jour $(1000 - 2x)$ sachets ; le loyer du local coûte 15 000 FCFA par mois et la coopérative ouvre à 8 h. Exprime la recette journalière en fonction de x , détermine le prix qui rend cette recette maximale, puis calcule la recette maximale pour Awa ; conclus en indiquant combien de sachets sont alors vendus.

Situation d'intégration 2 : Le panneau de tissage (Koudougou)

À Koudougou, un artisan borde un panneau d'exposition rectangulaire avec une bande de Faso Dan Fani de 24 m de long, qui en couvre les quatre côtés. Le panneau est posé contre un poteau et la pose dure deux heures. Détermine l'aire du panneau en fonction d'un côté x , trouve les dimensions qui donnent l'aire maximale, puis calcule cette aire pour l'artisan ; conclus en précisant la forme obtenue.

Situation d'intégration 3 : Le verger d'Orodara

À Orodara, un planteur observe que, lorsqu'il plante x rangées de manguiers supplémentaires (au-delà d'un seuil), la récolte (en centaines de kg) suit $R(x) = -2x^2 + 20x + 150$; le marché de la ville se tient le mercredi. Soungalo te soumet ce modèle : détermine le nombre de rangées supplémentaires qui maximise la récolte, calcule la récolte maximale, puis indique à partir de combien de rangées supplémentaires la récolte redeviendrait inférieure à 150 centaines de kg ; conclus par une recommandation au planteur.

Situation d'intégration 4 : Le bassin de Manga

À Manga, des maraîchers veulent creuser un bassin rectangulaire d'aire exactement $96m^2$, dont la longueur dépasse la largeur de 4 m ; le chantier emploie six personnes. Traduis le problème de Fatimata par une équation du second degré en notant x la largeur, résous cette équation, puis donne les dimensions du bassin ; conclus en vérifiant que l'aire obtenue est bien $96m^2$.

Situation d'intégration 5 : La rentabilité de la mine (Houndé)

À Houndé, le résultat journalier d'une petite exploitation aurifère (en millions de FCFA) est modélisé par $B(x) = -x^2 + 14x - 40$, où x est le nombre d'équipes au travail ; la cantine du site sert 200 repas. Pour trancher, factorise $B(x)$, détermine pour quels nombres d'équipes l'exploitation est bénéficiaire ($B(x) > 0$), puis trouve le nombre d'équipes donnant le bénéfice maximal ; conclus en indiquant ce bénéfice maximal.

Situation d'intégration 6 : Le grenier de Tougan

À Tougan, on construit un grenier à céréales rectangulaire dont le périmètre de la base doit être de 28 m et l'aire de $40m^2$; la récolte de mil est rentrée en novembre. Montre que la longueur et la largeur sont les solutions d'une équation du second degré (pense à la somme et au produit), résous cette équation, puis donne à Wendlassida les dimensions de la base ; conclus en précisant laquelle est la longueur.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$x^2 = 9$ donc $x = 3$	On oublie une solution : $x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$.
Pour $x^2 - 4x + 3$, $\Delta = -4^2 - 12 = -28$	$b = -4$, donc $b^2 = (-4)^2 = 16$ (et non -16). $\Delta = 16 - 12 = 4$.
$(x + 3)^2 = x^2 + 9$	La puissance ne se distribue pas sur une somme : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
$x^2 + 1 = 0$ a deux solutions	$\Delta = -4 < 0$: l'équation n'a aucune solution réelle (un carré n'est jamais négatif).
$x^2 < 4$ donc $x < 2$	Incomplet : $x^2 < 4 \iff -2 < x < 2$.
$(x - 1)(x - 2) > 0$ donc $x - 1 > 0$ et $x - 2 > 0$	Un produit est aussi positif quand les deux facteurs sont négatifs : il faut un tableau de signes .

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Polynôme** : expression $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$; son **degré** est le plus grand exposant à coefficient non nul (Leçon 1).
- **Zéro (racine)** d'un polynôme : réel a tel que $P(a) = 0$ (Leçon 1).
- **Factorisation par $(x - a)$** : si $P(a) = 0$, alors $P(x) = (x - a)Q(x)$ (Leçon 1).
- **Trinôme du second degré** : $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ (Leçon 2).
- **Discriminant** : $\Delta = b^2 - 4ac$; son signe donne le nombre de racines (Leçon 2).
- **Forme canonique** : $a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (Leçon 2).
- **Règle du produit nul** : un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul (Leçon 1, 3).
- **Tableau de signes** : outil pour le signe d'un produit/quotient et les inéquations (Leçon 4).
- **Parabole** : courbe de $y = ax^2 + bx + c$; sommet $S(\alpha ; \beta)$, axe $x = \alpha$ (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Pour **factoriser** un polynôme, on cherche une **racine évidente** a ; alors $P(x) = (x - a)Q(x)$, et l'équation $P(x) = 0$ se résout par la **règle du produit nul**.
- Pour un **trinôme du second degré** : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, deux racines ; si $\Delta = 0$, une racine double ; si $\Delta < 0$, aucune racine réelle. Quand $\Delta \geq 0$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- **Signe du trinôme** : « du signe de a , sauf entre les racines ». On résout les **inéquations** à l'aide d'un **tableau de signes** (en excluant les valeurs interdites d'un quotient).
- La courbe de $y = ax^2 + bx + c$ est une **parabole** de sommet $S(\alpha ; \beta)$, tournée vers le haut si $a > 0$, vers le bas si $a < 0$; elle coupe l'axe des abscisses aux **racines**.
- De nombreux problèmes (aire maximale, bénéfice maximal, seuil de rentabilité) se **modélisent** par un trinôme du second degré.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Polynôme et racine. Le **degré** est le plus grand exposant à coefficient non nul. a est une **racine** si $P(a) = 0$; alors $P(x) = (x - a) \cdot Q(x)$.

Règle du produit nul. $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.

Trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta > 0$: deux racines $x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- $\Delta = 0$: une racine double $x = -\frac{b}{2a}$. $\Delta < 0$: aucune racine réelle.

• Si $\Delta \geq 0$: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. **Somme** $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, **produit** $x_1x_2 = \frac{c}{a}$.

Forme canonique. $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

Signe du trinôme. « Du **signe de a**, sauf **entre les racines** » (quand $\Delta > 0$).

Parabole $y = ax^2 + bx + c$: sommet $S(\alpha; \beta)$, axe $x = \alpha$; vers le **haut** si $a > 0$, vers le **bas** si $a < 0$; coupe (Ox) aux racines.

Identités utiles. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Méthodes-clés. Racine évidente $\rightarrow$ factoriser par $(x - a)$. Second degré $\rightarrow$ calculer Δ . Inéquation $\rightarrow$ tout d'un côté, factoriser, **tableau de signes**, exclure les valeurs interdites. Problème d'optimum $\rightarrow$ modéliser par un trinôme (sommet).

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. a) $x^2 + 8x + 16$; b) $x^2 - 9$; c) $2x^2 + 9x - 5$. **P2.** a) $(x - 4)(x + 4)$; b) $(x + 5)^2$; c) $3x(x - 4)$. **P3.**

a) $x = 3$; b) $x = -8$. **P4.** L'un au moins des deux nombres est nul (règle du produit nul). **P5.**

$P(2) = 4 - 10 + 6 = 0$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. a) $b(2) = 7 - (1)(7) = 0 \checkmark$. b) En développant, $b(x) = -x^3 + x^2 + 4x - 4 = (x - 1)(4 - x^2) = (x - 1)(2 - x)(2 + x)$; racines 1, 2, -2.

2. a) $f(-2) = -16 - 28 + 34 + 10 = 0 \checkmark$. b) $q(x) = 2x^2 - 11x + 5$.

3. a) $\Delta = 1$, racines 2 et 3 ; b) $\Delta = 0$, racine double 3 ; c) $\Delta = -7 < 0$, aucune racine.

4. a) $\Delta = 49$, $(x - 2)(3x + 1)$; b) $\Delta = 0$, $(2x - \sqrt{3})^2$.

5. a) $x = 2$ ou $x = 4$; b) $x = 8$ ou $x = -3$.

6. a) $x = \pm\sqrt{2}$ ou $x = \pm\sqrt{3}$; b) $X = x^2 + 2x = 3$ ou $4 \rightarrow x \in \{-3; 1; -1 - \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5}\}$.

7. a) racines 6 et -1, $a > 0$: $] -\infty; -1[\cup]6; +\infty[$; b) $\Delta = -19 < 0$ et $a < 0$: vrai pour tout x, donc $S = \mathbb{R}$.

8. $-x(x + 1) \geq 0 \iff x \in [-1; 0]$; $x^2 - \frac{1}{4} \leq 0 \iff x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$; intersection : $[-\frac{1}{2}; 0]$.

9. $a > 0$ (vers le haut), sommet $S(1; -4)$, axe $x = 1$, racines -1 et 3.

10. $a < 0$ (vers le bas), sommet $S(1; 4)$; $y > 0$ entre les racines : $] -1; 3[$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Degré 3 ; coefficient de x^3 : 3. 2. $P(2) = 0$; $P(x) = (x - 2)(x + 1)$. 3. $x = 3$ ou $x = -\frac{1}{2}$. 4. $\Delta = 1$;

racines 3 et 4. 5. $\Delta = -19 < 0$: aucune racine. 6. $(2x - 1)(x + 3)$. 7. $x = \pm 2$; aucune solution

$(x^2 + 9 = 0)$. 8. Positif sur $] -\infty; 2[\cup]3; +\infty[$, négatif sur $]2; 3[$, nul en 2 et 3. 9. $[-2; 3]$. 10.]

$-\infty; -1[\cup]4; +\infty[$. 11. $S(3; -4)$, vers le haut. 12. En $(-2; 0)$ et $(2; 0)$. 13. $X = x^2 = 4$ ou $9 \rightarrow x \in$

$\{-3; -2; 2; 3\}$. 14. Produit des racines = 10, donc l'autre racine est $10 \div 2 = 5$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

11. $P(1) = 0, P(-2) = 0, P(3) = 0$: racines évidentes 1, -2 et 3.

13. a) $-2x^3 + 3x^2 + 5x - 6$; b) $(x^2 + 1)^2$.

15. a) $p(-2) = 0$. b) $q(x) = -2x^2 + 3x - 2$. c) $p(x) = 0 \iff x = -2$ (le trinôme $-2x^2 + 3x - 2a\Delta < 0$).

17. a) $x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ ou 4 ; b) $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$; c) $x(x + 1) = 0 \rightarrow x = 0$ ou -1 .

19. a) $\Delta = 1$, racines 2 et 3 ; b) $\Delta = 0$, racine double 2 ; c) $\Delta = -16 < 0$, aucune ; d) $\Delta = 25$, racines $\frac{1}{2}$ et -2 .
21. a) $(x-2)(3x+1)$; b) $2(x-\frac{1}{2})^2$; c) $(2x-\sqrt{3})^2$; d) $\Delta = -59 < 0$, pas de factorisation (ni racine).
23. a) une racine double ($\Delta = 0$) ; b) aucune ($\Delta = -31 < 0$) ; c) deux ($\Delta = 24 > 0$).
25. a) $x = \pm\sqrt{2}$ ou $\pm\sqrt{3}$; b) $x = \frac{3}{7}$ ou $x = -1$.
27. a) $X = x^2 + 2x = 3$ ou $4 \rightarrow x \in \{-3; 1; -1 - \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5}\}$; b) $x = 3$ (racine évidente ; le facteur restant $x^2 + 3x + 9a\Delta < 0$).
29. a) racines 2, 3, $a > 0$: positif à l'extérieur de $[2; 3]$; b) racines $-2, 3$, $a < 0$: positif sur $]-2; 3[$; c) $\Delta < 0$, $a > 0$: toujours positif.
31. a) $(5-3x)(2x+1)$: positif sur $]-\frac{1}{2}; \frac{5}{3}[$, négatif à l'extérieur ; b) $(x-2)(x-3)(x+2)$: utiliser un tableau de signes (racines $-2, 2, 3$).
33. a) $[-1; 0] \cap [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}] = [-\frac{1}{2}; 0]$; b) $[-2; 0] \cap (]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[) = [-2; -1[$.
35. a) vers le haut, $S(2; -3)$, axe $x = 2$; b) vers le bas, $S(2; 3)$, axe $x = 2$.
37. a) $a(0-1)^2 - 4 = -3 \rightarrow a = 1 > 0$: vers le haut. b) racines -1 et 3 , donc $y < 0$ sur $]-1; 3[$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

39. a) $B(x) > 0 \iff$ racines 10 et 50, $a < 0$: **10 ; 50** ; b) Maximum au sommet $x = 30$: $B(30) = 400$, soit **400 000 FCFA** pour 30 cageots.
41. Minimum au sommet $x = -\frac{b}{2a} = 4$: $C(4) = 18$. La vitesse est $4 \times 10 = \mathbf{40 \text{ km/h}}$, le coût minimal **18 000 FCFA**.
43. a) $P(1) = 0$ et $P(3) = 0$. b) $P(x) = (x-1)(x-3)(x+1)$. c) Tableau de signes : $[-1; 1] \cup [3; +\infty[$.
45. Erreur : en divisant par x , on **perd** la solution $x = 0$. Il faut écrire $x^2 - 5x = 0 \iff x(x-5) = 0$, d'où $x = 0$ **ou** $x = 5$.
47. a) $-3; 2$; b) $\frac{2}{5}; 4$; c) $0; 5$; d) ± 1 ; e) $\pm \frac{1}{4}$; f) $-1; -3$; g) $\frac{1}{4}; \frac{15}{4}$.
49. a) $0; 2$; b) $-\frac{20}{13}$; c) $-2; 8$; d) $-6; -\frac{4}{5}$; e) aucune solution ($x = 1$ interdite) ; f) $x = \frac{-13-\sqrt{41}}{16}$ ou $\frac{-13+\sqrt{41}}{16}$.
51. a) $1; -3$; b) $\frac{7-\sqrt{61}}{6}$ et $\frac{7+\sqrt{61}}{6}$; c) -3 (double) ; d) $-0,1; -1$; e) $3; -\frac{1}{2}$; f) $-3 - \sqrt{2}; -3 + \sqrt{2}$; g) $\sqrt{3}; -2 - 2\sqrt{3}$; h) $-\frac{1}{3}$ (double).
53. a) $\pm\sqrt{3}$; b) aucune solution ($\Delta < 0$) ; c) $0; \pm\sqrt{3}$; d) $\pm\frac{\sqrt{35}}{5}$; e) $\pm\sqrt{2}$; f) ± 1 ; g) $\pm 1; \pm 2$.
55. a) $\Delta < 0$: $a(x) > 0$ pour tout x . b) racines $-\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{5}$: $b(x) > 0$ à l'extérieur, < 0 entre. c) $c(x) = -(3x-1)^2 \leq 0$, nul en $\frac{1}{3}$. d) racines -1 et $\frac{7}{5}$: $d(x) > 0$ entre, < 0 à l'extérieur. e) $\Delta < 0$: $e(x) > 0$ pour tout x . f) $f(x) = (2x-3)^2 \geq 0$, nul en $\frac{3}{2}$.
57. a) $x \geq -2$; b) $x \leq 1$; c) $x \geq -4$; d) $x < -4$; e) $x \leq -0,25$; f) tout réel (toujours vrai) ; g) $x < \frac{23}{19}$; h) $x > -8$; i) $x < -2$; j) $x \leq \frac{42}{31}$.
59. $(a-1)^2 = 2$, donc $a = 1 + \sqrt{2}$ ou $a = 1 - \sqrt{2}$.
61. a) $P(3) = 0 \checkmark$; b) $Q(x) = x^2 - 2x - 3$; c) $P(x) = (x-3)^2(x+1)$; $P(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 3$; $P(x) < 0 \iff x < -1$.
63. $\pi r^2 - 2\pi r = 48,7\pi \iff r^2 - 2r - 48,7 = 0 \iff r = 1 + \sqrt{49,7} \approx 8,05$ (rayon positif).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Recette $R(x) = x(1000 - 2x) = -2x^2 + 1000x$. Maximum au sommet $x = 250$: $R(250) = 250 \times 500 = \mathbf{125\ 000\ FCFA}$, pour **500 sachets** vendus. (*Parasites : loyer 15 000, ouverture 8 h.*)

Situation 2 (Koudougou). Si x est un côté, l'autre est $12 - x$ (demi-périmètre 12). Aire $A(x) = x(12 - x) = -x^2 + 12x$; maximum en $x = 6$: $A = 36m^2$, panneau **carré** de 6 m de côté. (*Parasites : poteau, pose 2 h.*)

Situation 3 (Orodara). $R(x) = -2x^2 + 20x + 150$; sommet en $x = 5$: $R(5) = 200$ (centaines de kg), soit **20 000 kg** pour **5 rangées** supplémentaires. $R(x) < 150 \iff -2x^2 + 20x < 0 \iff x > 10$: au-delà de **10 rangées** supplémentaires, la récolte repasse sous 150 centaines de kg. (*Parasite : marché le mercredi.*)

Situation 4 (Manga). Largeur x , longueur $x + 4$: $x(x + 4) = 96 \iff x^2 + 4x - 96 = 0 \iff \Delta = 400, x = 8$ (on écarte $x = -12$). Dimensions : **8 m sur 12 m**. Vérification : $8 \times 12 = 96m^2$. ✓ (*Parasite : six personnes.*)

Situation 5 (Houndé). $B(x) = -x^2 + 14x - 40 = -(x - 4)(x - 10)$. $B(x) > 0 \iff \mathbf{]4 ; 10[}$ équipes. Maximum au sommet $x = 7$: $B(7) = 9$, soit **9 millions de FCFA**. (*Parasite : 200 repas.*)

Situation 6 (Tougan). Demi-périmètre 14 (somme $S = 14$), aire 40 (produit $P = 40$). Longueur et largeur sont les racines de $t^2 - 14t + 40 = 0$: $\Delta = 196 - 160 = 36, t = 4$ ou 10. Dimensions : **4 m sur 10 m** ; la **longueur** est 10 m. (*Parasite : récolte en novembre.*)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), modélisation par un trinôme du second degré adaptée au contexte ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), sommet, discriminant, factorisation, signes corrects ; **CM3 Cohérence** (35 %), enchaînement clair, conclusion conforme à la question et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.